

YAPAY ZEKA ÇAĞINDA EĞİTİMDE AKADEMİK DÜRÜSTLÜK: TEHDİTLER VE STRATEJİLER

Tuğberk KOCATEKİN

İstanbul Arel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 34357

Büyükcçekmece, İstanbul

ORCID: 0000-0001-6171-0136

ÖZET

Yapay zeka (YZ) teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, eğitim dünyasında köklü değişimlere yol açarak, özellikle akademik dürüstlük konusunda önemli tartışmaların merkezine oturmuştur. Büyük dil modelleri (BDM) gibi YZ tabanlı araçlar, öğrencilerin çevrimiçi sınavlarda ve ödevlerde bu araçları kullanarak etik dışı yöntemlere başvurmalarını kolaylaştırmıştır. Bu durum, özellikle çevrimiçi değerlendirme süreçlerinin güvenilirliği, geçerliliği ve adilliği açısından ciddi tehditler oluşturmaktadır. Öğrencilerin sınavda kopya çekmek, ödevlerini üçüncü taraflara yaptırmak veya büyük dil modelleri aracılığıyla hazırlamak gibi çeşitli yollarla akademik dürüstlüğü ihlal ettikleri bilinmektedir. Bu tür ihlaller, eğitim kurumlarının ve öğretmenlerin değerlendirme süreçlerine dair güvenilirliklerini zayıflatmakta ve eğitimin genel kalitesini olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmada, YZ'nin eğitimde kullanımının tamamen yasaklanmasının sürdürülebilir bir çözüm olmadığı, bunun yerine öğrencilerin bu teknolojileri doğru, etik ve bilinçli bir şekilde kullanmalarını sağlamaya yönelik eğitim politikalarının geliştirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Ayrıca, öğretmenlerin değerlendirme süreçlerini daha yaratıcı ve kapsamlı hale getirmeleri, öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeleri açısından önem arz etmektedir. YZ'nin sunduğu imkanları reddetmek yerine, onları eğitim süreçlerine entegre etmek ve bu süreçleri etik değerlerle harmanlamak, geleceğin eğitim anlayışının temelini oluşturmalıdır.

ACADEMIC INTEGRITY IN THE AGE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE: THREATS AND STRATEGIES

ABSTRACT

The rapid advancements in the area of artificial intelligence (AI) technologies have led to profound transformations in the field of education, placing academic integrity at the center of significant debate. AI-based tools and particularly large language models (LLM) have made it easier for students to use unethical methods in online exams and assignments. This poses serious threats to the reliability, validity and fairness of assessment processes. It is well known

that students violate academic integrity in various ways, such as cheating during exams, outsourcing assignments to third parties or using LLMs to generate their work. Such violations undermine the credibility of educational institutions and instructors in their assessment processes and negatively impact the overall quality of education. This study emphasizes that banning the use of AI in education is not a sustainable solution. Instead, it advocates for the development of educational policies that encourage students to use these technologies in a responsible and ethical manner. Moreover, it is important for educators to design more creative and comprehensive assessment methods to foster students' critical thinking and problem-solving skills. Rather than refusing the opportunities offered by AI, integrating it with the educational processes and blending them with ethical values should form the foundation of future educational programs.

1. GİRİŞ

Yapay Zeka'nın eğitim üzerindeki etkileri, özellikle değerlendirme süreçlerinde kendini göstermektedir. Çevrimiçi sınavlar ve ödevler, bu süreçlerin en yaygın örneklerindendir. İleri teknolojilerde ve özellikle yapay zeka (YZ) alanındaki gelişmeler, eğitim alanında da değişimlere neden olmaktadır. Hem öğretmenler hem de öğrenciler için yeni olasılıklar doğurmuştur.

Yapay zeka sistemleri dendiğinde, günümüzde özellikle büyük dil modelleri (LLM) göze çarpmaktadır. Günümüzde aktif olarak kullanılan birçok dil modeli mevcuttur: Claude, Gemini, DeepMind, vb. Bunlardan en popülerleri, OpenAI tarafından geliştirilmiş olan ChatGPT'dir. ChatGPT, farklı alanlardan birçok metin ile eğitilmiş ve bunun yanında kullanıcılar için bir sohbet ortamı sağlayan bir büyük dil modelidir. Herhangi bir soruya yüksek kalitede ve farklı cevaplar verebilir. Ürün çıktıktan sonra iki ay gibi kısa bir süre içerisinde yüz milyon kullanıcıya ulaşmayı başarmıştır (Halaweh 2023). Bununla birlikte, bir web aramasıyla hızlı şekilde ulaşması güç olan sorulara çok hızlı şekilde cevap verebilmektedir (Susnjak ve McIntosh 2024). Bu gelişmeler ışığında, büyük dil modellerinin öğrenciler tarafından sınavlarda ve ödevlerde destek almak amacıyla kullanılacağına dair kaygılar doğmuştur (Stokel-Walker 2022). Bu kaygılar, çevrimiçi sınavların ve ödevlerin geçerliliği konusunda da şüphelere neden olmaktadır. Örneğin, en yaygın büyük dil modeli olan ChatGPT'nin, artık bir akademik makaleye yardımcı yazar olduğu ve aynı zamanda gerçeğinden ayırt edilmesi zor makaleler yazabildiğini bilmekteyiz (Stokel-Walker 2023).

Öğrencilerin kopya çektikleri bilinen bir gerçektir (LoSchiavo ve Shatz 2011, McCabe ve Trevino 2002, Hopp ve Speil 2021, QAA 2017). Teknolojiyi kullanarak insanları kandırmak

büyük dil modelleriyle ortaya çıkmamıştır. 2005 yılında, MIT üniversitesinden üç öğrencinin yarattığı SCİgen isminde bir makale üreticisi, gramer olarak doğru ancak anlam bakımından eksik içerikler üreterek, tam teşekküllü akademik yayınlar üretmeyi başardı (Conner-Simons 2015). Hatta üretilen makalelerden bazıları, konferans bildirisi ve dergi makalesi olarak kabul aldı (Noorden 2021). Bir Avusturya üniversitesinde yapılan bir çalışmada (Hopp ve Speil 2021), öğrencilerin %22'si kopya çektiğini ve intihal gerçekleştirdiğini itiraf etmiştir. Bir diğer çalışma (QAA 2017), her yedi mezundan bir tanesinin ödevlerini onlar adına yapmaları için başkalarına para verdiğini ortaya çıkardı. Bunlar bize gösteriyor ki, öğrenciler zaten hali hazırda ödevlerini yapmak için üçüncü parti uygulamalar kullanmakta ve gerek gördükleri takdirde para bile vermekteler. Büyük dil modellerinin etkisi, tüm bu hizmetleri tek bir çatı altında sunarak, aşamaları daha kolay hale getirmesi olmuştur.

Bu makalenin amacı, yapay zeka araçlarının ve özellikle büyük dil modellerinin eğitime olan etkilerini değerlendirmek, bu araçların akademik dürüstlük üzerindeki potansiyel tehditlerini tartışmak ve bu tehditlere karşı etkin çözüm önerileri sunmaktır.

2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR

Yapay zeka, eğitim yapısını ve işleyişini değiştirmeyi başarmıştır (Coşkun ve Gülleroğlu 2021). Büyük verileri kullanarak geliştirilmiş olan yapay zeka, kişiselleştirilmiş bireysel programlar, performans takibi ve ders içeriği geliştirme konusunda hem öğrencilere hem de öğretmenlere destek olmaktadır (Karaca ve Telli 2019).

Akademik dürüstlüğü dört farklı tipe ayırmak mümkündür (Pavela 1997). Bunlardan ilki olan kopya çekmek, yapılan iş sırasında izin verilmeyen materyaller kullanmaktır. Bir öğrencinin, sınav ya da quiz (kısa sınav) sırasında yanındaki öğrencinin yaptıklarına bakarak kendi kağıdına taşıması, ya da verilen bir araştırma ödevini büyük dil modeline yazdırmak kopya çekmeye örnek teşkil ederler. İkinci tip (uydurma) ise, yanlış bilgi üretmektir. Öğrenci, yapmakla yükümlü olduğu çalışmayı yapmayarak, sonuçlarını uydurur ve yapmış gibi gösterir. Üçüncü tip olan intihal, başkalarının fikirlerini çalmak ve kendi yapmış gibi göstermektir. Son tip olan etik dışı yardım ise, öğrencilerin diğer arkadaşlarına yardım etmek amacıyla onların ödevlerini yapmaları ya da ödevlerini onlarla paylaşmalarıdır. Bunlara ek olarak, literatüre sınavlardan ya da ödevlerden kaçmak ya da erteleme almak için yalan söylemek de eklenmiştir (Whitley Jr ve Keith-Spiegel 2001). Bu dürüstlüklerin özeti ve örnekler, Tablo 1 de bulunabilir.

Büyük dil modelleri, şu an sahip olunan güncel dil modellerinden ciddi seviyede daha az kapsamlı olan GPT-2 çıktığında dahi, akademik intihal konularında tartışmalara yol açmıştır

(Francke ve Bennett 2019). Bu tartışmalar, yersiz değildir. Haider ve ark. (2024) çalışmasında, ChatGPT tarafından sıklıkla üretilen bazı metinleri kullanarak yaptığı Google Scholar aramalarında, bulduğu 227 makalenin 139 tanesinde etik dışı (kullanımının belirtilmediği ya da intihal yapılmış) yapay zeka kullanımı tespit etmişlerdir. Bununla birlikte, akademik dünyada çok bilinen bir yayıncı olan Elsevier dergisinde yayınlanan bir makalede de ChatGPT çıktısı unutulmuş ve makale o şekilde yayınlanmıştır (Zhang ve ark 2024). Sonrasında bu makale tepkilerden ötürü geri çekilmiştir. Görüldüğü üzere, akademik dünyada dahi yapay zeka'nın etik dışı kullanımı ciddi bir boyuta ulaşmıştır ve yayınların geçerliliğini de tehdit etmektedir.

Tablo 1. Akademik dürüstlük türleri ve açıklamalar

Tür	Açıklama	Örnek
Kopya çekme	İzin verilmeyen kaynak ya da yöntemlerle sınav/ödevde yardım alma	Sınavda başkasının kağıdına bakmak, BDM'e ödev yazdırmak
Uydurma	Gerçekleştirilmemiş bir çalışmayı yapılmış gibi sunmak	Deney yapılmadan sonuç uydurmak
İntihal	Başkasının fikir, metin veya çalışmasını kaynak göstermeden kullanmak	İnternette bulunan bir metni kendi yazmış gibi paylaşmak
Etik dışı yardım	Başkasına ödev yapma, ödev paylaşma	Arkadaşının ödevini göndermek veya onun yerine yapmak
Aldatma / Yalan	Sınav veya ödevden kaçmak için yalan söylemek	Hasta olmadan rapor almak, ödev yüklememek için olmayan nedenler sıralamak

3. ÇÖZÜMLER

3.1. Sunumlar ve sözlü savunma

Gelecekte, öğrencilerin çalışmalarını sunmaları ve savunmalarını sağlamanın büyük önem taşıyacağı öngörülmektedir (Halaweh 2023). Öğrencilerden bir konu hakkında makale ya da deneme yazmalarını istemek yerine, bu bilgileri gerçekten benimsediklerine emin olunması gerekir. Bunun en etkili yollarından biri ise, karşılıklı konuşmayı içerdiğinden dolayı, sunum yöntemidir. Öğrencilerin kendilerine iletilen soruları yanıtlamaları gerektiğinden, konuyu farklı açılardan ele alabilmeleri beklenir. Bununla birlikte sunumlar, öğrencilerin içerikleri yalnızca ezberlemediklerini, aynı zamanda konuyu anladıklarını ve eleştirel şekilde düşünebildiklerini göstermek açısından da önemli bir araçtır. Bu yaklaşım, yapay zekâ destekli metin üretiminin yaygınlaştığı bir dönemde, özgünlüğü ve öğrenmeyi teşvik etme açısından önemli bir stratejidir. Ancak, sınıf mevcudunun yüksek olması halinde (ör. 100'den fazla), her öğrenciye bu imkânın verilmesi hem zaman hem de değerlendirme açısından karmaşık olabilir. Buna bir çözüm olarak öğrencilerin video çekmeleri ve belirli bir dakika boyunca sunum yapmaları istenebilir.

Ancak bu yöntem de eğitmenin ciddi zamanını almasının yanısıra, sunumun sağladığı karşılıklı konuşma ve gerçek zamanlılığı ortadan kaldıracaktır. Bununla birlikte, sözlü sunumlarda notlandırma ve değerlendirme, yazılı sınavlara göre daha subjektif olmaktadır. Dolayısıyla, eğitmenlerin değerlendirme rubrikleri hazırlamaları ve kriterleri net bir şekilde ortaya koymaları gerekir.

3.2. Onur kodu

Onur kodu uygulamasının öğrencilerin kopya çekmesini azalttığı bilinmektedir (McCabe ve Trevino 1993). İlk olarak 1736 yılında, *College of William and Mary*'de ortaya çıkmış olan ve günümüzde hala kullanımı devam eden bu yöntemin temel amacı, akademik dürüstlüğü ve etik davranışları teşvik etmektir. Tatum (2022), onur kodu uygulamasının bir kurallar bütünü olmaktan çok, öğrencilerden beklenen şeyleri sunan bir doküman olduğu belirtmiş ve 1992 ve 2022 yılları arasında onur kodu uygulamasının geçerliliğini belirten çalışmaları tarayarak; ve onur kodu uygulamasının, yapılan intihal ve kopya sayısını azaltmakta birlikte, öğrencilerin daha dürüst ve etik davranmanın önemini kavrama konusunda da yardımcı olduğunu ortaya çıkarmıştır.

3.3. Akademik dürüstlük eğitimi ve kurumların rolü

Kopyanın ve intihalin yaygın olduğu bilinmesine rağmen, kurumların bu hususla ilgili etkin politikalar geliştirme konusunda geri kaldıkları gözlemlenmiştir (Tatum ve Schwartz 2017). Etik dışı davranışların yapılması halinde, eğitmenler bunu görmezden gelebilmekte veya bunu üst makamlara raporlama konusunda kararsız kalabilmektedir. Bu durum, eğitmenlerin konu hakkındaki yetersiz bilgisinden veya kurumsal prosedürlerin net olmamasından kaynaklanabilir (Jordan 2001). Zira, kopya çekmenin ve intihalin tam olarak ne olduğu konusunda öğrencilerin ve eğitmenlerin ortak bir noktada buluşamadıklarına dair pek çok delil bulunmaktadır (Tatum ve Schwartz 2017).

Kurumların bu tür durumlar karşısında hızlı ve etkili aksiyon almasının, akademik dürüstlük politikalarının başarısı üzerinde doğrudan etkisi olduğu görülmüştür (Boehm ve ark 2009). Bu nedenle, eğitim kurumlarının eğitmenleri bilinçlendirmesi ve her türlü akademik dürüstsüzlük vakasında hızlıca aksiyon alması, bu tür vakaların sayısını azaltmaya yardımcı olabilir.

Eğitmenlerin de bu süreçte aktif bir rol oynaması gerekmektedir. Yapılan anketlere göre, öğrenciler kopya çekerken yakalanma ihtimallerinin düşük olduğuna inanmakta ve bu da etik dışı davranışlara olan eğitimi arttırmaktadır (Burrus ve ark 2007). Eğitmenlerin ve kurumların, öğrencilerle akademik dürüstlük ve etik konularında düzenli konuşmalar yapması bu kavramların pekişmesinde etkili olacaktır. Ayrıca, ders izlencelerinde ve ödev yönergelerinde

kaynak kullanımının doğru ve etik yollarla nasıl yapılacağını açıklamak, öğrencilerin bu konuda net bir anlayış geliştirmesine yardımcı olacaktır (Gallant 2008).

3.4. Soru tasarımı stratejileri

Yapay zeka araçları, gerçekleri sunma konusunda oldukça başarılı olsalar da, karmaşık akıl yürütme ve yeni problemleri çözme konusunda hala birtakım zorluklar yaşamaktadır. Bu nedenle, bir başka çözüm olarak eğitmenlerin sordukları soruların tasarımlarını değiştirmeleri önerilmektedir. Sorular yalnızca bilgi hatırlamayı gerektirecek şekilde değil de, eleştirel düşünme, problem çözme ve kavramların uygulanmasını içerecek şekilde tasarlanırsa, kopya çekme girişimlerini azaltmada etkili bir strateji olabilir.

Öğrencilerin yapay zeka araçları ile kopya çekmelerini önlemenin etkili yollarından bir diğeri de, her öğrenci için farklı sorular sormaktır. Özellikle programlama problemleri ve matematik hesaplamalar gibi; doğru cevabın tek bir çıktıya indirgenebildiği durumlarda, aynı problemin farklı varyasyonları eğitmen tarafından otomatik olarak oluşturulabilir. Örneğin, bir programlama ödevinde herkese aynı veri seti verilmesi yerine, farklı veri setleri verilmesi sonuçların da farklı çıkmasını sağlayacaktır, ve akademik dürüstlüğü önüne geçme konusunda bir etki yaratacaktır.

Öğrencilere verilen ödevlerin kişiselleştirilmesinin yanısıra, süreci tamamlamak için kendilerinin manuel yollarla yapmak zorunda kaldıkları (yapay zekanın yapamayacağı) aşamalar eklemek de etkili bir çözüm yoludur. Örneğin, öğrencilerden sadece kod yazmaları ve bir program oluşturmalarını istemek yerine, bu programı bir sisteme yüklemelerini (ör. Github) ve orada belirli ayarlamalar yapmaları talep edilebilir. Böylelikle, öğrenciler için bir bölümünü yapmak için yapay zeka araçları kullansalar dahi, bir platformla entegre olmak ve orada bazı ayarlamalar yapmak için ek işlemlerde bulunmaları gerekecektir. Bu yaklaşım, öğrencilerin aktif katılımını desteklediği gibi, öğrenmeleri gereken araçları da ödev yoluyla kullanma imkanı verecektir.

3.5. Öğrencileri bilgilendirme

Öğrencilerin yapay zeka ve büyük dil modelleri konusunda eğitilmesi, bu araçların kullanımını daha bilinçli hale getirebilir ve akademik dürüstlük açısından olumlu sonuçlar doğurabilir. Örneğin, büyük dil modelleri mimarileri gereği bazı durumlarda halüsinasyon görebilir ve eğitildikleri bilginin dışında bilgiler üretebilirler (Perkovic ve ark 2024). Öğrenciler bu bilgiye sahip olmaları halinde, artık büyük dil modellerinden çıkarılan her sonuca kesin doğru bilgi olarak güvenmemeyi öğrenerek, bu araçlara olan bağımlılıklarını azaltmayı seçebilirler. Örneğin, Wu ve ark. (2024) çalışmasında büyük dil modelleri tabanlı sistemlerdeki güvenlik

açıklarından bahsetmektedir. Bu ve bunun gibi çalışmalar, öğrencileri yapay zeka modellerini kullanma konusunda bilinçlendirmede yardımcı olacaktır.

SONUÇ

Büyük dil modellerinin hızla gelişmesi, eğitim dünyasında köklü değişimlere yol açarak öğretmenleri hem çevrimiçi hem de yüz yüze dersler için öğretim yöntemlerini yeniden gözden geçirmeye zorlamıştır. Artık, öğrencilerden yalnızca belirli bir konuda kısa bir yazı yazmalarını veya basit bir kod geliştirmelerini istemek, etkili bir değerlendirme yöntemi olmaktan çıkmıştır. Bu tür görevler, yapay zeka destekli araçlar tarafından kolayca tamamlanabildiği için, öğretmenler daha yaratıcı, derinlemesine düşünmeyi teşvik eden ve süreci değerlendiren yöntemler geliştirmek durumundadır.

Eğitmenler, öğrencilerin yalnızca sonuçları sunmalarını değil, süreci ayrıntılı bir şekilde tartışmalarını ve sözlü olarak aktarmalarını sağlamalıdır. Öğrencilerin derse aktif katılım göstermeleri ve konuyu eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmeleri teşvik edilmelidir. Büyük dil modellerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, eğitmenlerin ödevleri dikkatli ve bilinçli bir şekilde tasarlamaları, değerlendirme kriterlerini netleştirmeleri ve öğrencilere daha karmaşık, kişiselleştirilmiş görevler vermeleri gerekmektedir.

Bunun yanı sıra, eğitim kurumlarının da akademik dürüstlük kavramını öğrencilere doğru bir şekilde anlatmak için daha yoğun bir çaba sarf etmesi gerekmektedir. Etik değerler konusunda öğrencileri eğitmek, yalnızca yasaklamalara dayalı bir yaklaşımın ötesine geçerek bilinçli ve sorumlu bir kullanıcı kitlesi yetiştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Sonuç olarak, yapay zeka araçlarının kullanımını tamamen yasaklamak, kısa vadeli bir çözümden öteye geçemeyecektir. Teknolojinin sürekli gelişmesi ve bu araçların giderek daha güçlü bir hale gelmesi, bu yaklaşımların geçerliliğini yitirmesine neden olabilir. Eğitmenler, öğrencilere bu teknolojileri doğru, etik ve etkili bir şekilde kullanmayı öğretmekle yükümlüdür. Eğitimin geleceği, yapay zekadan kaçmakta değil, onu etik ilkelerle bütünleştirerek kullanabilmekte yatmaktadır.

KAYNAKÇA

- Bertram Gallant, T. (2008). Dimensions of the issue: Toward a robust explanation. ASHE Higher Education Report, 33(5), 47-63.
- Boehm, P. J., Justice, M., & Weeks, S. (2009). Promoting academic integrity in higher education. The Community College Enterprise, 15(1), 45-61.
- Burrus, R. T., McGoldrick, K., & Schuhmann, P. W. (2007). Self-reports of student cheating: Does a definition of cheating matter?. The Journal of Economic Education, 38(1), 3-16.
- Conner-Simons, A. (2015). How three MIT students fooled the world of scientific journals. MIT News.

- Coşkun, F., & Gülleroğlu, H. D. (2021). Yapay zekânın tarih içindeki gelişimi ve eğitimde kullanılması. *Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES)*, 54(3), 947-966.
- Francke, E., & Bennett, A. (2019, October). The potential influence of artificial intelligence on plagiarism: A higher education perspective. In *European conference on the impact of artificial intelligence and robotics (ECIAIR 2019)* (Vol. 31, pp. 131-140).
- Haider, J., Söderström, K. R., Ekström, B., & Rödl, M. (2024). GPT-fabricated scientific papers on Google Scholar: Key features, spread, and implications for preempting evidence manipulation. *Harvard Kennedy School Misinformation Review*, 5(5).
- Halaweh, M. (2023). ChatGPT in education: Strategies for responsible implementation. *Contemporary educational technology*, 15(2).
- Hopp, C., & Speil, A. (2021). How prevalent is plagiarism among college students? Anonymity preserving evidence from Austrian undergraduates. *Accountability in Research*, 28(3), 133-148.
- Jordan, A. E. (2001). College student cheating: The role of motivation, perceived norms, attitudes, and knowledge of institutional policy. *Ethics & Behavior*, 11(3), 233-247.
- Karaca, B., & Telli, G. (2019). Yapay zekânın çeşitli süreçlerdeki rolü ve tahminleme fonksiyonu. *Yapay zeka ve gelecek*, 172, 185.
- LoSchiavo, F. M., & Shatz, M. A. (2011). The impact of an honor code on cheating in online courses. *MERLOT Journal of online Learning and Teaching*, 7(2).
- McCabe, D. L., & Trevino, L. K. (1993). Academic dishonesty: Honor codes and other contextual influences. *The journal of higher education*, 64(5), 522-538.
- McCabe, D., & Trevino, L. K. (2002). Honesty and honor codes. *Academe*, 88(1), 37.
- Pavela, G. (1997). Applying the power of association on campus: A model code of academic integrity. *JC & UL*, 24, 97.
- Perković, G., Drobnjak, A., & Botički, I. (2024, May). Hallucinations in llms: Understanding and addressing challenges. In *2024 47th MIPRO ICT and Electronics Convention (MIPRO)* (pp. 2084-2088). IEEE.
- QAA. (2017). Contracting to cheat in higher education. How to address contract cheating, the use of third-party services and essay mills. Government of the United Kingdom.
- Stokel-Walker, C. (2022). AI bot ChatGPT writes smart essays-should professors worry?. *Nature*.
- Stokel-Walker, C. (2023). ChatGPT listed as author on research papers: many scientists disapprove.
- Susnjak, T., & McIntosh, T. R. (2024). Chatgpt: The end of online exam integrity?. *Education Sciences*, 14(6), 656.
- Tatum, H., & Schwartz, B. M. (2017). Honor codes: Evidence based strategies for improving academic integrity. *Theory Into Practice*, 56(2), 129-135.
- Tatum, H. E. (2022). Honor codes and academic integrity: Three decades of research. *Journal of College and Character*, 23(1), 32-47.
- Van Noorden, R. (2021). Hundreds of gibberish papers still lurk in the scientific literature. *Nature*, 594(7862), 160-161.
- Whitley Jr, B. E., & Keith-Spiegel, P. (2001). *Academic dishonesty: An educator's guide*. Psychology Press.
- Wu, F., Zhang, N., Jha, S., McDaniel, P., & Xiao, C. (2024). A new era in llm security: Exploring security concerns in real-world llm-based systems. *arXiv preprint arXiv:2402.18649*.
- Zhang, M., Wu, L., Yang, T., Zhu, B., & Liu, Y. (2024). RETRACTED: The three-dimensional porous mesh structure of Cu-based metal-organic-framework-Aramid cellulose separator enhances the electrochemical performance of lithium metal anode batteries.